

建筑设备

第一章 建筑给水系统

1、建筑给水系统的组成：

建筑内部给水系统一般由以下部分构成，如图 1-2 所示。

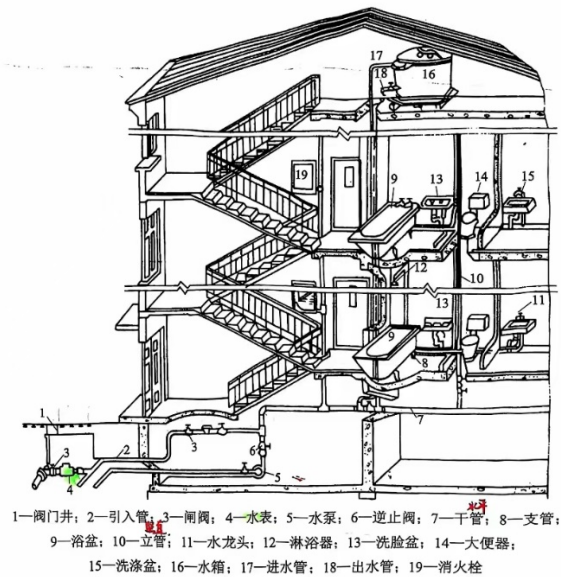


图 1-2 建筑内部给水系统

2、建筑给水系统的给水方式：

直接给水方式，设水箱的给水方式，设水泵的给水方式，分质给水方式
设贮水池、水泵和水箱的联合给水方式，设气压给水设备的给水方式，分区给水方式。

第二章 建筑排水系统

1、建筑排水系统的组成：

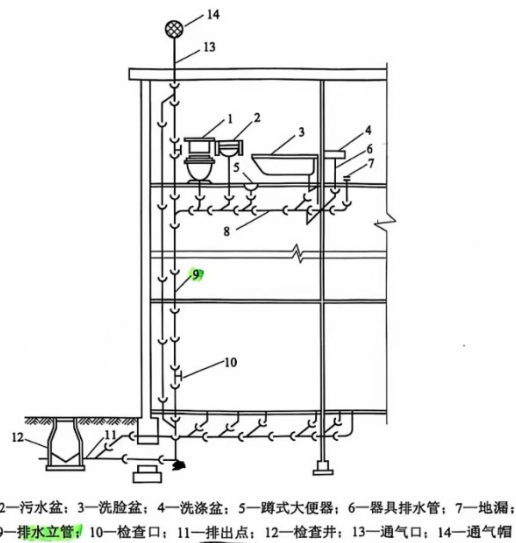


图 2-1 建筑排水系统

自动温度调节器, 疏水器, 减压阀, 节流阀, 自动排气阀, 自然补偿器和伸缩器。

第四章 室内供暖

1、供暖系统的基本组成:

- ①热源:即热的发生器,用于产生热量,它是供暖系统中供应热量的来源;
- ②热循环系统:用于进行热量输送的管道及设备,它是热量传递的通道;
- ③散热设备:用于将热量传递到室内的设备,它是供暖系统中的负荷设备。

2、供暖系统的基本工作原理:低温热媒(低温水)在热源中被加热,吸收热量后,变成高温热媒(高温水或蒸汽),经输送管道送往室内,通过散热设备放出热量,使室内温度升高;散热后温度降低,变成低温热媒(低温水),再通过回收管道返回热源,进行循环使用;如此不断循环,从而不断将热量从热源送到室内,以补充室内的热量损耗,使室内保持一定的温度。

3、热水供暖系统中的垂直式散热系统

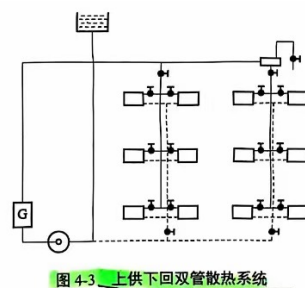


图 4-3 上供下回双管散热系统

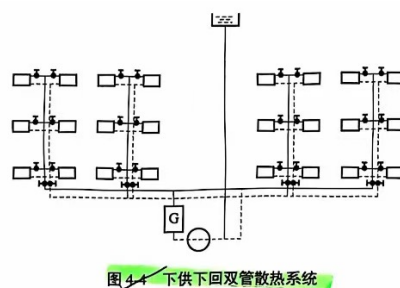


图 4-4 下供下回双管散热系统

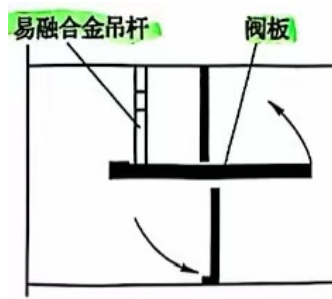
第五章 建筑通风与防排烟

1、通风管道材料

金属薄板、非金属薄板

2、风阀

- ①常用阀门:闸板阀,蝶阀,止回阀,防火阀;
- ②风管防火阀工作原理:发生火灾时,易融合金吊杆会被熔断,从而使阀板转动,使风管防火阀瞬时自行关闭。



3、工作温度:

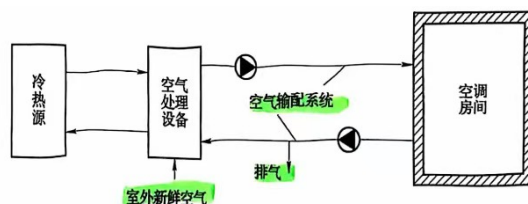
排烟防火阀: 280℃

排烟防火阀: 70℃

第六章 空调系统与监控

1、空调系统的组成

空气处理设备，空气输配系统，冷(热)源，空调房间



第七章 消防灭火系统

1、室内消火栓灭火系统的组成：消防水源，消防管道，消火栓，水龙带，水枪；

2、湿式喷水灭火系统

①组成：闭式喷头，湿式报警阀，报警装置，管网，供水设施；

②特点：结构简单，施工、管理方便；灭火速度快，控制率高；

适合安装在常年室温 $4^{\circ}\text{C} \leq X \leq 70^{\circ}\text{C}$ ，且能用水灭火的建筑物或构筑物内；

但是，温度过低时，水管会被冻住。

第九章 建筑供配电系统

1、电器图例：



2、线路敷设

①方式：

SC---穿焊接钢管敷设

CT---电缆桥架敷设

MT---穿电线管敷设

PVC---刚性阻燃管

MR---金属线槽敷设

PC---穿硬塑料管敷设

PR---塑料线槽敷设

②部位：

WC---暗敷设在墙内

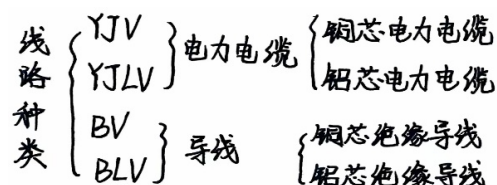
CC---暗敷在屋面或顶板内

FC---地板或地面下暗敷设

3、线路种类

①汇总：

②示例：



在电缆型号前加：ZR：阻燃 NH：耐火

YJV-5x70 SC100 FC 型号 规格 敷设方式

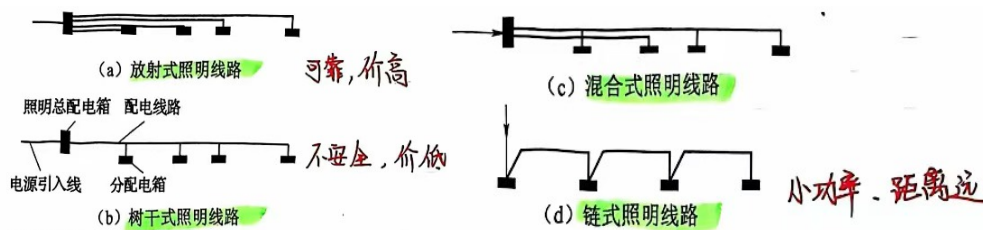
铜芯电力电缆，5芯截面积为70mm²，外径直径为100mm²的焊接钢管，沿地暗敷设。

第十章 建筑照明供电

1、照明种类:

正常照明, 事故照明, 警卫值班照明, 障碍照明, 彩灯和装饰照明。

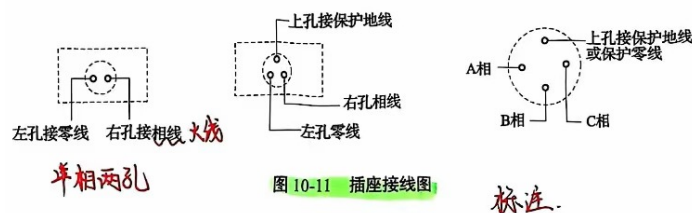
2、照明线路布置方式:



3、室内照明线路的敷设:

- ①明敷: 将导线敷设在建筑物的墙面、柱间、顶棚面、木桁架或支架等上;
- ②暗敷: 将导线穿过管(钢管、塑料管)敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等的内部。

4、插座(左零右火上接地)



第十一章 建筑防雷

1、接地装置的组成:

